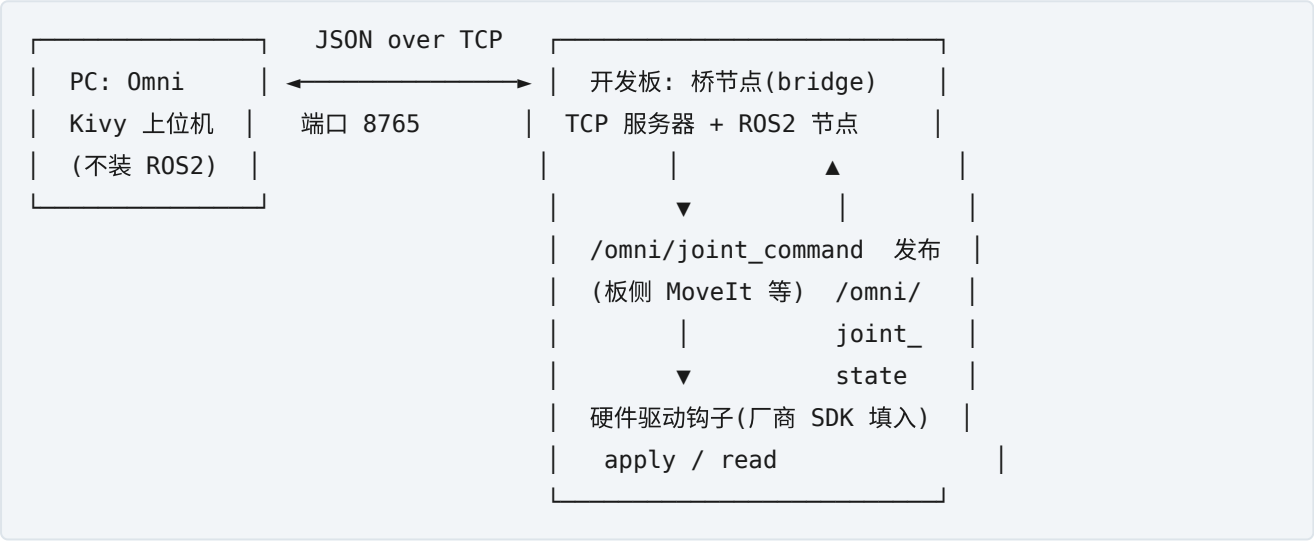


Omni 板通信接口协议

Omni(PC 上位机)与实物开发板之间的通信协议规范。PC 侧不装 ROS 2, 只讲本文档描述的轻量协议;ROS 2 留在板侧,由桥节点负责翻译。

- 适用版本:2026-09-29 起
- 参考实现:PC 侧 [robot_link.py](#);板侧 [board_bridge/bridge_node.py](#)(真机桥)、[board_bridge/demo_bridge.py](#)(零硬件演示桥)、[board_bridge/test_comm.py](#)(纯标准库通讯测试)

1. 总体架构



- PC 只负责:下发关节命令、切换控制权、接收并显示实际状态
- 板负责:执行命令(接硬件)、读取实际状态回发、控制权仲裁、对 ROS 2 生态开放话题

2. 传输层

项	约定
协议	TCP 长连接
默认端口	8765(桥 --port 、Omni 连接面板均可改)
编码	UTF-8
帧格式	一行一个 JSON 对象,以 \n 结尾(无长度前缀)
分帧	双方按收到的字节流缓存、遇 \n 切分(单次读取块 4096 字节,消息可跨块)
容错	空行忽略;非 JSON 行静默丢弃,不断连
方向	双向:PC 发命令,板回发状态;同一连接内收发独立

示例帧:

```
{"cmd": "joints", "positions": {"Joint1": 0.5, "Joint2": -1.2}}\n
```

3. 消息定义

角度一律使用**弧度**(float),关节名一律**逐字匹配**(区分大小写)。

3.1 PC → 板: joints (关节命令,全量)

```
{"cmd": "joints", "positions": {"Joint1": 0.5, "Joint2": -1.2, ...}}
```

字段	类型	说明
cmd	string	固定 "joints"
positions	object	关节名 → 目标角(弧度)的 全量 映射

语义:

- **全量、无状态**:板侧对收到的 positions 整体应用,不记忆上次值。PC 每次发送当前全部可控关节的角度,即使只拖了一个滑块
- **发送时机**:PC 侧控制权为 pc 时,拖动滑块/步进按钮产生关节变化;同一帧内的多次变化合并成一条全量消息(避免夹爪双关节出现中间态)
- 板侧对不认识的关节名自行忽略

3.2 PC → 板: mode (控制权切换)

```
{"cmd": "mode", "value": "pc"}  
{"cmd": "mode", "value": "board"}
```

字段	类型	说明
cmd	string	固定 "mode"
value	string	"pc" 或 "board",其他值忽略

语义:

- pc :板只执行 PC 发来的 joints 命令,丢弃板侧 ROS 2 命令
- board :板只执行板侧 /omni/joint_command 命令,PC 进入只读(面板禁用,不再发 joints ;但 PC 仍持续收到 state 回读)
- **仲裁在板侧**(守门员职责);PC 侧的只读是本地锁,不依赖板确认

3.3 板 → PC: state (实际关节状态)

```
{"state": {"Joint1": 0.52, "Joint2": -1.18, ...}}
```

字段	类型	说明
state	object	关节名 → 实际角(弧度)。板硬件读回的真实值(演示桥为仿真值)

语义:

- 板按控制周期回发(默认 20 Hz,桥 `--rate` 可改),是 PC 端 3D 模型与滑块反馈的唯一数据源
- 若存在多个 PC 连接,同一份状态广播给所有连接
- **PC 侧过滤**:只应用「已加载 URDF 中存在且带限位的关节」,名字对不上被静默忽略;收到的角度先钳位到该关节限位内再写入场景(防硬件过冲/异常值污染显示)

4. 行为语义

4.1 连接管理

- 板:TCP 服务器常驻监听,接受任意连接;对端断开后清理该连接,不影响其他连接
- PC:断线**自动重连**(2 s 退避;连接超时 3 s,接收超时 1 s,空闲超时不视为断线);用户点「断开」是一次性关闭,之后需重新新建链路

4.2 模式补发(重连对齐)

PC 记住最近一次 `mode`,每次(重)连接成功后自动补发一条 `mode` 消息。原因:建连前切换控制权时连接可能尚不存在;断线重连后板侧也需要重新 对齐仲裁方向,两端状态始终保持一致。

4.3 回声抑制

板回发的 `state` 会驱动 PC 的滑块。PC 侧两道抑制,防自激:

1. 正在被拖动的关节,回读不回写滑块/场景(拖动优先)
2. 滑块程序化反馈(非用户拖动)不触发命令回发

4.4 关节名

关节名是整个协议唯一的关联键,必须与 Omni 当前加载 URDF 的关节名**逐字一致**。内置模型的可控关节:

模型	可动关节(限位)	固定关节(不下发)
S7(<code>xs7v2_urdf.urdf</code>)	Joint1~Joint6, JointGL, JointGR(8 个)	dummy_joint, JointG
S5(<code>s5v2-urdf.urdf</code>)	Joint1~Joint4, JointGL, JointGR(6 个)	dummy_joint, JointG

换机器人时:桥的 `JOINT_NAMES` 与 PC 加载的 URDF 两侧都要对齐。

5. ROS 2 接口(板侧,由桥节点提供)

话题	方向	类型	QoS	说明
/omni/joint_state	发布	sensor_msgs/JointState	默认 (10)	实际关节状态(弧度),默认 20 Hz
/omni/joint_command	订阅	sensor_msgs/JointState	默认 (10)	板侧控制程序的命令入口(MoveIt 等);仅 mode=board 时执行

JointState.name 与 position 按下标对应;桥发布时按 JOINT_NAMES 过滤排序。

6. 典型时序

连接与 PC 控制:



切到板控制权:



异常与重连:PC 网络瞬断 → PC 静默退避重连 → 连上后自动补发 mode → 继续收 state ;板侧对断开无感知要求。

7. 扩展约定

- 当前协议**无版本号**。未来若有破坏性变更,建议消息加 "ver": N 字段,双方按版本分支
- 新增命令/字段遵循「忽略未知」原则:接收方对不认识的消息类型静默丢弃,保证新旧版本可混用
- 状态回发频率、端口均可配置,不属于协议约束